

高3夏期講習セレクト

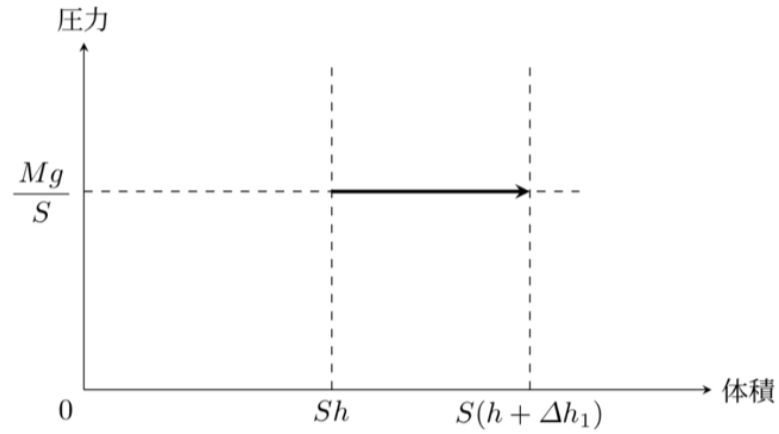
◆ 解答 ◆

【熱力学・波動分野】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

(1) 〔答〕



(2) 〔導出過程〕

ピストンのつりあいから圧力は $\frac{Mg}{S}$ で一定. 状態 1 の温度を T_1 として, 状態方程式より,

$$\begin{cases} \frac{Mg}{S} Sh = nRT \\ \frac{Mg}{S} S(h + \Delta h_1) = nRT_1 \end{cases}$$

また, 熱力学第 1 法則より,

$$\frac{5}{2}nR(T_1 - T) = -Mg\Delta h_1 + Q$$

〔答〕 $\Delta h_1 = \frac{2Q}{7Mg}$

(3) 〔導出過程〕

加熱後の温度を T' として, 熱力学第 1 法則より,

$$\frac{5}{2}nR(T' - T) = Q$$

状態方程式より,

$$\begin{cases} \frac{Mg}{S} Sh = nRT \\ P'Sh = nRT' \end{cases}$$

〔答〕 $P' = \frac{Mg}{S} \left(1 + \frac{7}{5} \frac{\Delta h_1}{h} \right)$

(4) 〔導出過程〕

$$P'(Sh)^{\frac{7}{5}} = \frac{Mg}{S} \{S(h + \Delta h_2)\}^{\frac{7}{5}} \text{ より,}$$

$$1 + \frac{7}{5} \frac{\Delta h_1}{h} = \left(1 + \frac{\Delta h_2}{h}\right)^{\frac{7}{5}}$$

$$\text{〔答〕} \quad \frac{\Delta h_2}{h} = \left(1 + \frac{7}{5} \frac{\Delta h_1}{h}\right)^{\frac{5}{7}} - 1$$

(5) 〔導出過程〕

状態 2 の温度を T_2 として, 状態方程式より,

$$\frac{Mg}{S} S(h + \Delta h_2) = nRT_2$$

気体とピストンからなる系の熱力学第 1 法則より,

$$\frac{5}{2} nR(T_2 - T) + Mg\Delta h_2 = Q + W_{\text{ex}}$$

$$\therefore W_{\text{ex}} = \frac{7}{2} Mg\Delta h_2 - Q$$

$$\text{〔答〕} \quad W_{\text{ex}} = \frac{7}{2} Mg(\Delta h_2 - \Delta h_1)$$

(6) 〔導出過程〕

内部エネルギーの合計が保存することから,

$$\frac{5}{2} \cdot 2nRT_3 = \frac{5}{2}nRT + \frac{5}{2}nR \cdot bT$$

〔答〕 $T_3 = \frac{b+1}{2}T$

(7) 〔導出過程〕

状態方程式より

$$\frac{Mg}{S}S(2h + \Delta h_4) = 2nRT_4$$

〔答〕 $T_4 = \left(1 + \frac{\Delta h_4}{2h}\right)T$

(8) 〔導出過程〕

気体とピストンからなる系のエネルギー保存則より,

$$\frac{5}{2} \cdot 2nRT_4 + Mg\Delta h_4 = \frac{5}{2}nRT + \frac{5}{2}nR \cdot bT$$

〔答〕 $\Delta h_4 = \frac{5}{7}(b-1)h, T_4 = \frac{5b+9}{14}T$

2

(1) 〔導出過程〕

円柱部分にはたらく力のつりあいより

$$0 = pS - P_0S - \rho Shg$$

〔答〕 $p = P_0 + \rho gh$

(2) 〔導出過程〕

状態 0 の内気体の状態方程式 $P_0 \cdot 2Sh = nRT_0$

〔答〕 $n = \frac{2P_0Sh}{RT_0}$

(3) 〔導出過程〕

状態 1 のピストン 2 とおもりからなる系のつりあいより, $0 = 2P_0 \cdot 2S - P_0 \cdot 2S - mg$

〔答〕 $m = \frac{2P_0S}{g}$

(4) 〔答〕

$$\text{ア} \quad p + \rho g(3h - x)$$

$$\text{イ} \quad 2P_0 + \rho g \left(3h + \frac{1}{2}x \right)$$

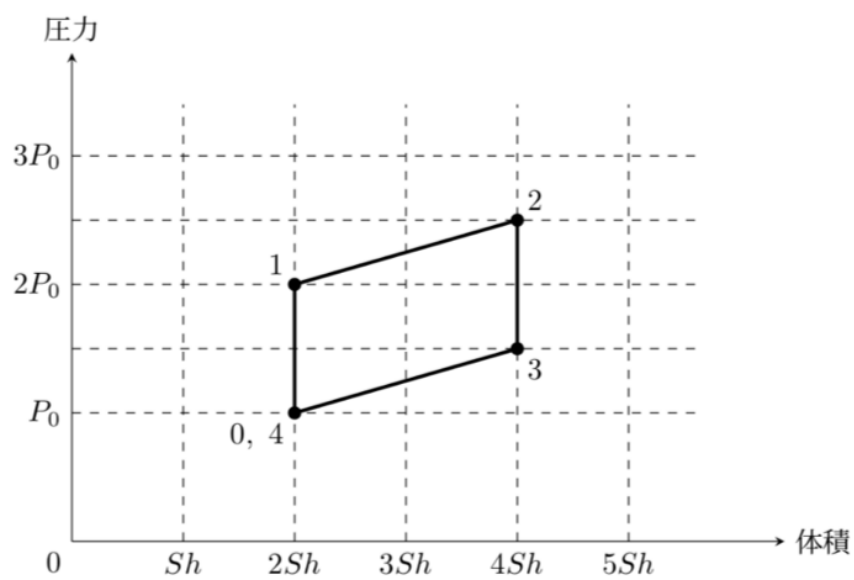
$$\text{ウ} \quad 2P_0 + \frac{3}{2}\rho gx$$

$$\text{エ} \quad 2P_0 + 3\rho gh$$

$$\text{オ} \quad 6P_0Sh + 18\rho Sgh^2$$

$$\text{カ} \quad 4P_0Sh + 3\rho Sgh^2$$

(5) 〔答〕



(6) 〔答〕 mgh

3

(1) [答] $d(\sin \beta - \sin \alpha)$

(2) [導出過程]

反射面が多数あるので、すべての反射面からの光が同位相になる方向で回折光が観測されるから、

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d(\sin \beta - \sin \alpha) = 2\pi m \quad \therefore \sin \beta = \sin \alpha + m \frac{\lambda}{d} \quad \cdots \textcircled{1}$$

[答] $\sin \beta = \sin \alpha + m \frac{\lambda}{d}$

(3) [導出過程]

1つの反射面上で距離 Δx だけ離れた2点からの光の位相差は

$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x (\sin \beta - \sin \alpha)$$

である。整数を m とすると、2点からの光が強め合う条件は、

$$\delta' = 2\pi m$$

これが任意の Δx について成り立つための条件は

$$\sin \beta = \sin \alpha \quad \therefore \beta = \alpha$$

[答] $\beta^* = \alpha$

(4) [導出過程]

G_1 は $\beta^* = \alpha = \frac{\pi}{4}$ の方向であり, λ によらず $0 < x < 2L$ の範囲内に光がくる.

G_2 は問 (b) の式①で $m = -1$ の方向である. よって $m = +1$ が範囲外, $m = -1$ が範囲内, $m = -2$ が範囲外になるための条件を求めると

$$\sin \frac{\pi}{4} + \frac{\lambda}{d} \geq \frac{2}{\sqrt{5}} \quad \text{かつ} \quad \sin \frac{\pi}{4} - \frac{\lambda}{d} > 0 \quad \text{かつ} \quad \sin \frac{\pi}{4} - 2\frac{\lambda}{d} \leq 0$$

$$\therefore \frac{1}{2\sqrt{2}} \leq \frac{\lambda}{d} < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

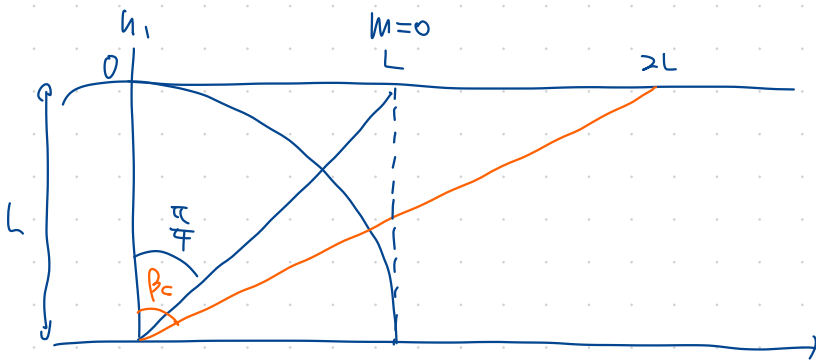
[答] $\frac{d}{2\sqrt{2}} \leq \lambda < \frac{d}{\sqrt{2}}$

(5) [答] G_1 は $\beta = \beta^* = \alpha$ を満たす方向であり, 式①で $m = 0$ として得られる方向 β ゆえ, 入射光の波長に依存しない強め合いの方向だから.

$$\frac{2\pi}{\lambda} d (\sin \beta - \sin \alpha) = 2m\pi$$

$$\sin \beta = \sin \alpha + m \frac{\lambda}{d} = \frac{1}{\sqrt{2}} + m \frac{\lambda}{d} \quad (\alpha = \frac{\pi}{4} \text{ あるいは } \frac{3\pi}{4})$$

$$\therefore \beta_1 \text{ あるいは } \beta_2 \text{ である} \quad \beta_m \text{ である}$$



$$\therefore \beta_1 = \beta_c \text{ あるいは}$$

$$\sin \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\lambda}{d} = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad \therefore \frac{\lambda}{d} = \frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.187 \dots$$

$$\therefore \beta_2,$$

$$\sin \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} + (-1) \frac{\lambda}{d} = 0.522$$

$$\therefore x = L \tan \beta_2 = 0.718L$$

(6) [導出過程]

光線 a と b の経路差は図 2 の場合と同じ.

[答] $\sin \beta = \sin \alpha + m \frac{\lambda}{d}$

(7) [導出過程] (7) 2 図より

回折光が最も強くなる方向は, 反射面 AB 上の任意の 2 点からの光が強め合う方向で, 法線 n_2 に対する入射角と反射角が等しくなる方向であるから, $\alpha - \theta = \beta^* + \theta$ が成り立つ.

[答] $\beta^* = \alpha - 2\theta$

(8) [導出過程]

$\beta^* = 0$ より $\alpha = 2\theta$. $\beta = \beta^* = 0 < \alpha$ の方向で経路差の大きさ最小の方向は, 式①で $m = -1$ として得られる方向で,

$$0 = \sin \alpha + (-1) \times \frac{\lambda}{d} \quad \therefore \lambda = d \sin \alpha$$

[答] $\lambda = d \sin(2\theta)$

$$\sin \beta = \sin \alpha + m \frac{\lambda}{d}$$

$$0 = \sin \alpha + m \frac{\lambda}{d}$$

$$\begin{aligned} & \text{2 図より 2 図より } m = -1 \\ & \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{4} \right) \text{ とき.} \end{aligned}$$

I

- (1) 求める波長
- λ
- と振動数
- f
- は,

$$\lambda = \frac{V-v}{f_0}, \quad f = \frac{V+u}{\lambda} = \frac{V+u}{V-v} f_0 \quad \dots (\text{答})$$

- (2) 境界面が受け取る音の振動数は,

$$f' = \frac{V}{V-v} f_0$$

観測者が観測する振動数は,

$$f'' = \frac{V'+u}{V'} f' = \frac{V(V'+u)}{V'(V-v)} f_0 \quad \dots (\text{答})$$

II

- (1) 時刻
- t'
- に音源で発せられた音が時刻
- t
- に観測者に達するとすると,

$$vt' + V(t-t') + ut = l$$

$$\therefore t' = \frac{V+u}{V-v} t - \frac{l}{V-v} \quad \dots (\text{答})$$

- (2) 時刻
- t'
- における音源での変位が, 時刻
- t
- における観測者の位置での変位になるから,

$$z = A \sin(2\pi f_0 t') = A \sin \left\{ 2\pi f_0 \left(\frac{V+u}{V-v} t - \frac{l}{V-v} \right) \right\} \quad \dots (\text{答})$$

$$= A \sin \left[2\pi \left(\frac{V+u}{V-v} f_0 \right) \left(t - \frac{l}{V+u} \right) \right]$$

$$\lambda = \frac{V-v}{f_0}$$

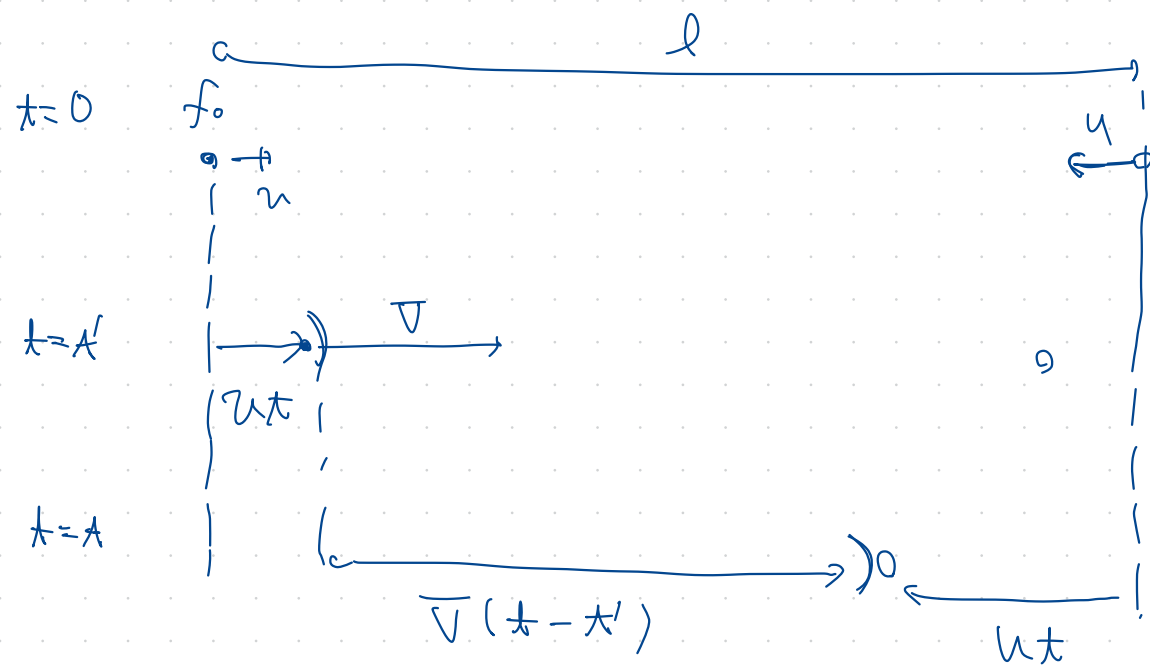
波の速さ V と波長 λ の関係より $f' = \frac{V}{\lambda} = \frac{V}{V-v} f_0$

波の速さ V' と波長 λ' の関係より $f' = \frac{V'}{\lambda'}$

$$\lambda' = \frac{V'}{f'} = \frac{V'(V-v)}{V f_0}$$

$$f'' = \frac{V'+u}{\lambda'} = \frac{V'+u}{1} \cdot \frac{V}{V'(V-v)} f_0$$

$$= \frac{V(V'+u)}{V'(V-v)} f_0$$



III

- (1) 最初に到達する合成波の波面が x 軸となす角を α とすると,

$$\tan \alpha = \frac{V}{\sqrt{v^2 - V^2}}$$

音源の位置は $(vt, 0)$ であるから, 求める方程式は,

$$y = -\frac{V}{\sqrt{v^2 - V^2}}(x - vt) \quad \dots (\text{答})$$

- (2) $t = t_0$ において, 設問 III(1) で求めた波面が点 $(0, l)$ を通過するので,

$$\frac{vVt_0}{\sqrt{v^2 - V^2}} = l \quad \therefore \quad t_0 = \frac{\sqrt{v^2 - V^2}}{vV}l \quad \dots (\text{答})$$

また, 波面は音波の進行方向に垂直であり, 点 $(0, l)$ を通り波面に垂直な直線と y 軸のなす角は α となるから, 最初に観測者に達する球面波の波面は, 音源が x 軸上の位置

$$x = -l \tan \alpha = -\frac{V}{\sqrt{v^2 - V^2}}l$$

で発したものである. よって求める時刻は,

$$t'_0 = -\frac{V}{\sqrt{v^2 - V^2}}\frac{l}{v} \quad \dots (\text{答})$$

- (3) $t_0 = 2T_0$, $t'_0 = -T_0$ より,

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{v^2 - V^2}}{vV}l &= 2T_0, & -\frac{V}{\sqrt{v^2 - V^2}}\frac{l}{v} &= -T_0 \\ \therefore \frac{v}{V} &= \sqrt{3}, & l &= \sqrt{6}VT_0 \quad \dots (\text{答}) \end{aligned}$$

